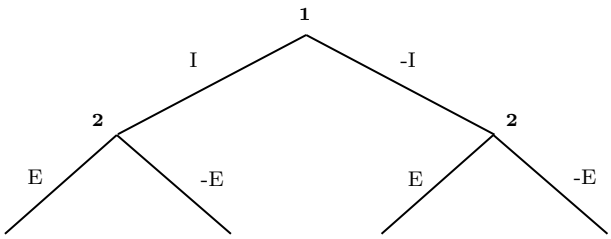
Práctica 6: Barreras a la entrada

1. Juego de innovación

La firma 1 es la empresa establecida en un mercado con horizonte temporal de dos periodos, cuya demanda inversa es $p = 74–9Q$. Su función de costos en el primer periodo es $C(q) = 15 + 20q$ y enfrenta la entrada en el segundo período de la firma 2 (que tiene la misma función de costos). Sin embargo, hay una asimetría entre las firmas, ya que la firma 1 tiene la opción de invertir 63.5 en Investigación y Desarrollo (I+D) en el primer periodo con el objetivo de reducir los costos marginales en el segundo periodo a 2 por unidad

a) Muestre que es óptimo para la firma 1 hacer esta inversión aun cuando la estrategia de la firma 2 sea entrar bajo cualquier circunstancia

Antes de resolver este ejercicio, es beneficioso plantear el juego en forma extensiva para entender cuáles son los pagos que hay que calcular:



Notar que cada uno de los pagos es el resultado de los beneficios económicos que las firmas obtendrían en cada uno de los períodos de tiempo en que jueguen (la firma 1 juega dos veces mientras que la firma 2 juega una sola vez, aunque sólo si su acción es Entrar).

Etapa 1:
La firma 1 es monopolista siempre. Entonces:

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = (74 - 9q_1)q_1 - 20q_1 - 15$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 74 - 18q_1 - 20 = 0$$

$$q_1^* = 3$$

El precio de monopolio:

$$p^* = 47$$

En cuanto a los beneficios, hay que considerar si realiza la inversión en I&D o no.

$$\pi_1^I = (47 - 20)3 - 15 - 63,5 = 2,5$$
$$\pi_1^{-I} = (47 - 20)3 - 15 = 66$$

Etapa 2

En esta etapa pueden darse 4 casos:

- monopolio con menores costos marginales (por haber invertido en I&D en etapa 1)
- monopolio con iguales costos marginales (por no haber invertido en I&D en etapa 1)
- firma 2 entra al mercado y compite a la Cournot con iguales costos marginales (porque la firma 1 no realizó la inversión en I&D en etapa 1)
- firma 2 entra al mercado y compite a la Cournot con mayores costos marginales (porque la firma 1 realizó la inversión en I&D en etapa 1)

Caso 1: monopolio con menores costos marginales

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = (74 - 9q_1)q_1 - 2q_1 - 15$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 74 - 18q_1 - 2 = 0$$
$$q_1^* = 4$$

El precio de monopolio:

$$p^* = 38$$

Los beneficios:

$$\pi_1^* = (38 - 2)4 - 15 = 129$$

Caso 2: monopolio con iguales costos marginales

Mismo equilibrio que en etapa 1. Caso 3: Cournot simétrico

El problema de la firma 1 es:

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = (74 - 9q_1 - 9q_2)q_1 - 20q_1 - 15$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 74 - 18q_1 - 9q_2 - 20 = 0$$

$$q_1(q_2) = 3 - \frac{1}{2}q_2$$

Por la simetría del problema, se sabe que $q_1 = q_2$, entonces:

$$q_1^* = q_2^* = 2$$

$$p^* = 38$$

$$\pi_1^* = \pi_2^* = (38 - 20)2 - 15 = 21$$

Caso 4: Cournot asimétrico

La función de mejor respuesta de la firma 2 ya se conoce del caso anterior:

$$q_2(q_1) = 3 - \frac{1}{2}q_1$$

El problema de la firma 1 es:

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = (74 - 9q_1 - 9q_2)q_1 - 2q_1 - 15$$

Y su función de mejor respuesta (luego de resolver la CPO) es:

$$q_1(q_2) = 4 - \frac{1}{2}q_2$$

Resolviendo el sistema de 2x2:

$$q_1^* = \frac{10}{3}$$

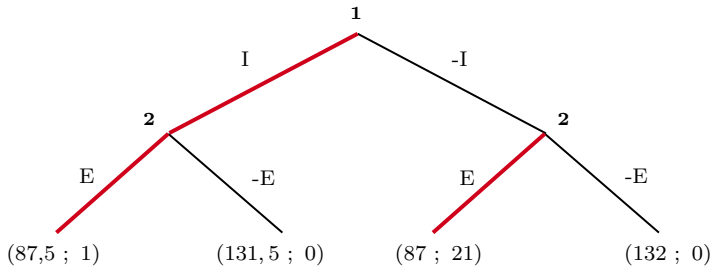
$$q_2^* = \frac{4}{3}$$

$$p^* = 32$$

$$\pi_1^* = (32 - 2)\frac{10}{3} - 15 = 85$$

$$\pi_2^* = (32 - 20)\frac{4}{3} - 15 = 1$$

Incorporando los pagos en el juego y resolviendo por inducción hacia atrás, obtenemos el ENPS:



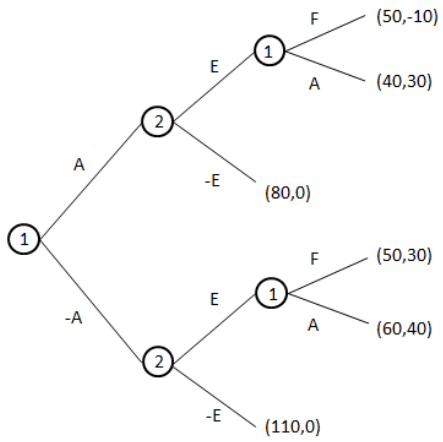
$$ENPS = [I; (E, E)]$$

b) Argumente que no sería óptimo para la firma 1 hacer la inversión en caso de no existir la amenaza de entrada

Si no existiese la amenaza de entrada, a firma 1 no invertiría debido a que el pago de $(I; -E)$ es de $131, 5$, el cual es menor al pago de $(-I; -E)$ que es de 132.

2. Juego de disuasión

El juego anterior es un caso particular de un género más amplio de juegos conocidos como "juegos de disuasión de la entrada" (entry deterrence games). Veamos otro ejemplo de un juego de este tipo. En la primer etapa, una firma incumbente puede realizar alguna acción costosa para dificultar el ingreso de una competidora al mercado. En la segunda etapa, la competidora puede entrar o no. En la tercer etapa, la incumbente puede competir fuerte o acomodarse. La forma extensiva del juego es la siguiente:



a) Escriba el juego en forma normal y obtenga todos los equilibrios de Nash

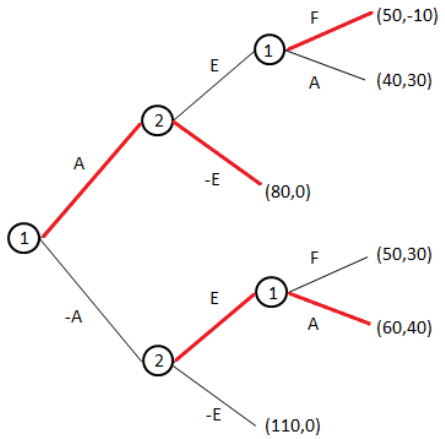
		J2			
		$(E;E)$	$(E;-E)$	$(-E;E)$	$(-E;-E)$
J1	$(A;F;F)$	(50;-10)	(50;-10)	(80;0)	(80;0)
	$(A;F;A)$	(50;-10)	(50;-10)	(80;0)	(80;0)
	$(A;A;F)$	(40;30)	(40;30)	(80;0)	(80;0)
	$(A;A;A)$	(40;30)	(40;30)	(80;0)	(80;0)
	$(-A;F;F)$	(50;30)	(110;0)	(50;30)	(110;0)
	$(-A;F;A)$	(60;40)	(110;0)	(60;40)	(110;0)
	$(-A;A;F)$	(50;30)	(110;0)	(50;30)	(110;0)
	$(-A;A;A)$	(60;40)	(110;0)	(60;40)	(110;0)

$$EN_1 = [(A;F;F);(-E;E)] \qquad EN_3 = [(-A;F;A);(E;E)]$$
$$EN_2 = [(A;F;A);(-E;E)] \qquad EN_4 = [(-A;A;A);(E;E)]$$

b) Muestre algunos de esos equilibrios involucran amenazas no creíbles y por lo tanto no son razonables

- EN_1: No es cierto que la firma 1 competiría fuerte si primero no realizó alguna acción costosa
- EN_3: No es cierto que la firma 2 entraría al mercado si la firma 1 realiza alguna acción costosa
- EN_4: No es cierto que la firma 1 se acomodaría luego de haber realizado alguna acción costosa

c) Obtenga el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos por inducción hacia atrás y muestre que este no incluye amenazas no creíbles



$$ENPS = [(A;F;A);(-E;E)]$$

d) Si la matriz de pagos de este juego es una buena representación de la que enfrentan las empresas grandes en la realidad, qué podemos concluir respecto de los niveles de competencia observados?

Si bien lo que observaremos será un monopolio, este incurre en costos para evitar la entrada de otras firmas rivales y estos costos factiblemente implican disminuir el precio, por lo tanto el nivel de competencia real es mayor al observado.

3. Juego de disuasión II

Analicemos una versión simplificada del juego anterior e intentemos proveer microfundamentos para los pagos del juego. Una firma monopoliza un mercado con función de demanda $p = a - Q$. Su costo marginal es constante e igual a c. Enfrenta la amenaza de entrada de una firma que tiene la misma tecnología, pero debe pagar un costo fijo de entrada f. Si se produce la entrada, competirán *à la* Cournot

a) Obtenga el resultado de equilibrio si existe entrada

$$\max_{q_1} \; pi_1 = (a - q_1 - q_2)q_1 - cq_1$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = a - 2q_1 - q_2 - c =$$
$$q_1(q_2) = \frac{a-c}{2} - \frac{1}{2}q_2$$

Por simetría, $q_1 = q_2$. Entonces:

$$q_1 = \frac{a-c}{2} - \frac{1}{2}q_1$$
$$\frac{3}{2}q_1 = \frac{a-c}{2}$$
$$q_1^* = q_2^* = \frac{a-c}{3}$$

El precio de equilibrio:

$$p^* = \frac{a+2c}{3}$$

Los beneficios de equilibrio:

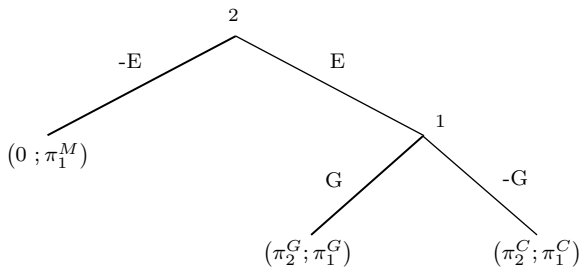
$$\pi_1^* = \left(\frac{a+2c}{3} - c\right)\left(\frac{a-c}{3}\right) = \left(\frac{a-c}{3}\right)^2$$
$$\pi_2^* = \left(\frac{a+2c}{3} - c\right)\left(\frac{a-c}{3}\right) - f = \left(\frac{a-c}{3}\right)^2 - f$$

b) Muestre que esta solo ocurrirá para ciertos valores de a, c y f

Planteando $\pi_2 \geq 0$ y despejando los diferentes parámetros:

$$f \leq \left(\frac{a-c}{3}\right)^2$$
$$a \geq 3\sqrt{f} + c$$
$$c \leq a - 3\sqrt{f}$$

c) Suponga que el juego que juegan las firmas tiene dos etapas. En la primera, la firma entrante elige entrar o no entrar. En la segunda, la firma incumbente decide lanzar o no una guerra de precios. Si no hay guerra de precios, tenemos competencia *à la* Cournot. Si hay guerra de precios, los pagos serán (π_1^G, π_2^G). Muestre qué condiciones deben cumplir π_1^G y π_2^G para que exista conducta predatoria en equilibrio



Las condiciones que se deben cumplir para que la acción de la firma 2 sea NO ENTRAR son:

$$\pi_1^G \geq \pi_1^C \ \longrightarrow \text{Para que la firma 1 elija G}$$
$$\pi_2^G \leq 0 \ \longrightarrow \text{Para que la firma 2 elija -E}$$

Además, el beneficio de la firma 1 debiera ser tal que:

$$\pi_1^{M'} < \pi_1^M \ \longrightarrow \text{Para que sea Conducta Predatoria}$$

4. Precio límite

Una firma domina un mercado cuya función de demanda es $p = 100 - 0{,}5Q$. Su costo marginal es constante e igual a 25. Enfrenta la amenaza de entrada de otra firma cuyo costo marginal es igual, pero que debe pagar un costo fijo de 75 si desea entrar al mercado. Si esta entra, actuará como seguidora Stackelberg

a) Obtenga el resultado de equilibrio si la incumbente decide no aplicar conductas anticompetitivas

En este caso, la competencia será a la Stackelberg.

Problema de la firma 2 (seguidora)

$$\max_{q_2} \ \pi_2 = \left(100 - \frac{1}{2}q_1 - \frac{1}{2}q_2\right) q_2 - 25q_2 - 75$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = \left(100 - \frac{1}{2}q_1 - q_2\right) - 25 = 0$$

$$q_2(q_1) = 75 - \frac{1}{2}q_1$$

Problema de la firma 1 (líder)

$$\begin{aligned}\max_{q_1} \ \pi_1 &= \left(100 - \frac{1}{2}q_1 - \frac{1}{2}q_2\right) q_1 - 25q_1 \\ &= \left[100 - \frac{1}{2}q_1 - \frac{1}{2}\left(75 - \frac{1}{2}q_1\right)\right] q_1 - 25q_1\end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 100 - q_1 - \frac{75}{2} + \frac{1}{2}q_1 - 25 = 0$$

$$q_1^* = 75$$

En equilibrio:

$$\begin{aligned}q_2^* &= \frac{75}{2} = 37,5 \\ p^* &= \frac{175}{4} = 43,75 \\ \pi_1^* &= \left(\frac{175}{4} - 25\right) 75 = \frac{5625}{4} = 1406,25 \\ \pi_2^* &= \left(\frac{175}{4} - 25\right) \frac{75}{2} - 75 = \frac{5025}{8} = 628,13\end{aligned}$$

b) Obtenga el resultado de equilibrio si la incumbente implementa una estrategia de precio límite

La firma incumbente tiene que elegir cantidades tal que los beneficios de la entrante sean cero.

$$\begin{aligned}\pi_2 &= \left[100 - \frac{1}{2}q_1 - \frac{1}{2}\left(75 - \frac{1}{2}q_1\right)\right]\left(75 - \frac{1}{2}q_1\right) - 25\left(75 - \frac{1}{2}q_1\right) - 75 \\ &= \left(100 - \frac{1}{2}q_1 - \frac{75}{2} + \frac{1}{4}q_1\right)\left(75 - \frac{1}{2}q_1\right) - 1950 + \frac{25}{2}q_1 \\ &= \frac{9375}{2} - \frac{125}{2}q_1 - \frac{75}{4}q_1 + \frac{1}{8}q_1^2 - 1950 + \frac{25}{2}q_1 \\ &= \frac{1}{8}q_1^2 - \frac{75}{2}q_1 + \frac{5475}{2} = 0\end{aligned}$$

Resolviendo la función cuadrática, se obtienen 2 valores de q_1:

$$q_1 = 174,5$$
$$q_1 = 125,5$$

Sin embargo, dado que $q_1 = 174,5$ implica un precio de $12,75$ y beneficios de -2137, las cantidades que elegirá la firma será $q_1 = 125,5$.
De esta manera:

$$p^* = 37,25$$
$$\pi_1^* = (37,25 - 25)125,5 = 1537,38$$

En conclusión, la firma incumbente aplicará una estrategia de precio límite para evitar la entrada de una firma competidora dado que obtiene mayores beneficios de esta manera $(1537,38 > 1406,25)$

c) Muestre, que si bien el resultado observable será un monopolio, el precio vigente no es el de monopolio (y por lo tanto tampoco los beneficios lo son). Podemos hablar de conducta predatoria?

Existe conducta predatoria por parte de la firma 1 porque, a pesar de continuar siendo monopolista, los beneficios que obtiene son menores:

$$\pi_1^M = 2812,50 \ > \ 1537,38 = \pi_1^{PL}$$

d) Ahora considere el caso en que el costo marginal de la firma entrante fuera 20. Muestre que en este caso la conducta predatoria no es óptima

Resolviendo el problema de Stackelberg, se obtienen los siguientes resultados de equilibrio:

$$q_1^* = 70 \qquad \pi_1^* = 1225$$
$$q_2^* = 40 \qquad \pi_2^* = 937,50$$
$$p^* = 42,50$$

Resolviendo el precio límite:

$$\begin{aligned}
\pi_2 &= \left[100 - \frac{1}{2}q_1 - \frac{1}{2}\left(80 - \frac{1}{2}q_2\right)\right]\left(80 - \frac{1}{2}q_2\right) - 20\left(80 - \frac{1}{2}q_2\right) - 75 \\
&= \left(60 - \frac{1}{4}q_1\right)\left(80 - \frac{1}{2}q_2\right) - 1675 + 10q_1 \\
&= 4800 - 20q_1 - 30q_1 + \frac{1}{8}q_1^2 - 1675 + 10q_1 \\
&= \frac{1}{8}q_1^2 - 40q_1 + 3125 = 0
\end{aligned}$$

A pesar de haber dos valores de q_1, es óptimo el de menor valor. De esta manera:

$$q_1^* = 135,51$$
$$p^* = 32,25$$
$$\pi_1^* = (32,25 - 25)135,51 = 982,45$$

Se puede observar que la firma incumbente no tiene incentivos para aplicar una estrategia de precio límite, dado que los beneficios son menores a los que obtendría compitiendo como un líder Stackelberg. No existe conducta predatoria en equilibrio.

5. Publicidad

Una firma tiene el monopolio de un mercado regulado donde tanto precio como cantidad están fijos (imagine, por ejemplo, la provisión de internet en una ciudad). El gobierno va a otorgarle la posibilidad de competir en el mercado a una segunda empresa. Tanto la firma incumbente como la entrante pueden utilizar la publicidad para capturar share de mercado, pero la incumbente cuenta con algunas ventajas. En primer lugar, actúa como líder Stackelberg. En segundo lugar, el efecto marginal de una unidad invertida en publicidad no es igual para las dos. En particular, sean a_1 y a_2 las unidades de publicidad adquiridas por cada firma, el share de mercado de cada una estará dado por:

$$s_1 = \frac{2a_1}{2a_1 + a_2}$$
$$s_2 = \frac{a_2}{2a_1 + a_2}$$

El costo marginal de una unidad de publicidad es constante e igual a c. Muestre que en equilibrio la firma incumbente mantendrá su monopolio

Problema de la firma entrante:

$$\max_{a_2} \ \pi_2 = \frac{a_2}{2a_1 + a_2} - ca_2$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial a_2} = \frac{2a_1}{(2a_1 + a_2)^2} - c = 0$$
$$\frac{2a_1}{c} = (2a_1 + a_2)^2$$
$$a_2(a_1) = \sqrt{\frac{2a_1}{c}} - 2a_1$$

Problema de la firma incumbente:

$$\begin{aligned}\max_{a_1}\ \pi_1 &= \frac{2a_2}{2a_1+a_2} - ca_1 \\ &= \frac{2a_2}{2a_1+\sqrt{\frac{2a_1}{c}}-2a_1} - ca_1 \\ &= \frac{2a_1\sqrt{c}}{\sqrt{2a_1}} - ca_1 \\ &= \sqrt{a_1}\sqrt{2c} - ca_1\end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_1}{\partial a_1} = \frac{1}{2\sqrt{a_1}}\sqrt{2c} - c &= 0 \\ \sqrt{2c} &= 2c\sqrt{a_1} \\ \sqrt{a_1} &= \frac{1}{\sqrt{2c}} \\ a_1^* &= \frac{a}{2c}\end{aligned}$$

En equilibrio:

$$\begin{aligned}a_2^* &= \sqrt{\frac{2a_1^*}{c}} - 2a_1^* \\ &= \left(2\frac{1}{2c}\right)^{1/2} c^{-1/2} - 2\frac{1}{2c} \\ &= c^{-1/2}c^{-1/2} - \frac{1}{c} \\ &= \frac{1}{c} - \frac{1}{c} \\ &= 0\end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned}s_1^* &= 1 \\ s_2^* &= 0\end{aligned}$$

6. Lobby

Una firma monopoliza un mercado que tiene función de demanda $p = 100 - Q$. Su costo marginal es constante e igual a 70. Puede gastar L en lobby para que el gobierno evite la entrada de una competidora al mercado. Si la entrada se produce, competirán *à la* Cournot con tecnología idéntica. El lobby de la incumbente obliga a la entrante a pagar un costo fijo de $f(L)$

a) Obtenga el resultado de equilibrio si $f(L) = L$

Si la firma incumbente fuera monopolista:

$$\max_{Q} \ \pi_1 = (100 - Q)Q - 70Q - L$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial Q} = 100 - 2Q - 70 = 0$$
$$Q^* = 15$$

En equilibrio:

$$p^* = 85$$
$$\pi_1^* = 225 - L$$

Si la firma incumbente no hace lobby y se juega un Cournot simétrico:

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = (100 - q_1 - q_2)q_1 - 70q_1$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 100 - 2q_1 - q_2 - 70 = 0$$
$$q_1(q_2) = 15 - \frac{1}{2}q_2$$

Por simetría, $q_1 = q_2$. Entonces, en equilibrio:

$$q_1^* = q_2^* = 10$$
$$p^* = 80$$
$$\pi_1^* = \pi_2^* = 100$$

Por lo tanto, la firma incumbente estaría dispuesta a pagar hasta 125 unidades monetarias a fin de evitar que alguna otra firma ingrese al mercado.
Sin embargo, en el contexto de este ejercicio, a la firma incumbente la alcanza con gastar sólamente 100 unidades monetarias en Lobby para evitar el ingreso de la competencia.

b) Cambiaría el resultado anterior si $f(L) = 9\sqrt{L}$? Cuál es la diferencia entre esta "tecnología de lobby" la anterior?

La nueva tecnología de "Lobby"tiene rendimientos marginales decrecientes, lo que significa que el rendimiento de una unidad monetaria dedicada a realizar lobby es cada vez menor y por ende, evitar entradas en mercados grandes se vuelve cada vez más difícil.
En este sentido, lo máximo que la firma incumbente estaría dispuesta a gastar en Lobby es ahora diferente:

$$\begin{aligned} \pi_1^M - \pi_1^C &\geq f(L) \\ 225 - 100 &\geq 9\sqrt{L} \\ \left(\frac{125}{9}\right)^2 &\geq L \\ L &\leq 192,90 \end{aligned}$$

En el contexto de este ejercicio, la firma incumbente debería gastar únicamente 123,46 unidades monetarias para impedir la entrada de la firma 2:

$$\begin{aligned} \pi_2^C - f(L) &\leq 0 \\ 100 - 9\sqrt{L} &\leq 0 \\ 9\sqrt{L} &\geq 100 \\ L &\geq \frac{10000}{81} \\ L &\geq 123,46 \end{aligned}$$